ULTIMATE GUIDE

Konstrukce elektroměrového rozvaděče

Maturitní guide zaměřený na **elektroměrový rozvaděč**: jak poznat přímé vs. nepřímé měření, jak spočítat hlavní jistič, co kreslit do schématu, jak funguje HDO a co dnes požaduje ČEZ Distribuce.

Na jaké zadání to míří

Drobná provozovna **3×400/230 V, 50 Hz**, celkový příkon **36,4 kW**, bojler **2,4 kW** spínaný přes **HDO**.

Úkol: nakreslit vnitřní zapojení elektroměrového rozvaděče a zvolit hlavní jistič, HDO a typ měření.

Co z toho dostaneš

- jasný postup **co počítat, co vybírat a co kreslit**
- hotový dopočet pro tvoje zadání **36,4 kW**
- rozdíl mezi **přímým** a **nepřímým** měřením
- zjednodušené schéma 3f dvoutarifního elektroměru s HDO
- tabulku MTP a rozměry rozvaděče z aktuálních podkladů ČEZ

Nejdůležitější myšlenka

Většina maturitních úloh na elektroměr **není o memorování jedné značky**, ale o správném pořadí kroků:

1. spočti proud, **2.** rozhodni přímé/nepřímé měření, **3.** vyber hlavní jistič, **4.** doplň HDO a dvoutarifní elektroměr, **5.** nakresli schéma ve správném pořadí prvků.

1. Co z textu zadání vytáhnout hned na začátku

Nejdřív si zadání rozpitvej na parametry. Když to neuděláš, budeš bezhlavě kreslit a teprve pak zjišťovat, že jsi vybral špatný typ měření.

Údaj ze zadání	Co znamená	K čemu ho použiješ
3×400/230 V, 50 Hz	třífázová síť nn	pro výpočet proudu a volbu 3f elektroměru
celkový příkon 36,4 kW	činný výkon celé provozovny	pro výpočet hlavního proudu a jističe
bojler 2,4 kW	blokovaný spotřebič	musí být v řešení HDO / TUV blokování
dvoutarif	NT/VT	potřebuješ 3f dvoutarifní elektroměr
TN-C	přívod L1, L2, L3, PEN	ve schématu pracuješ s PEN, ne se zvlášť PE a N
jednopovelový spínací prvek HDO	jedna tarifní/blokovací větev	v kresbě musí být HDO/RB a blokování bojleru

Jak to číst školně

Tahle konstrukční úloha je ve skutečnosti směs **výpočtu** a **kreslení**. Nejdřív se rozhodne typ měření a jistič, teprve potom dává smysl kreslit schéma.

Když zadání nedá **cos φ** a mluví o **celkovém činném příkonu**, je to školní signál, že proud dopočítáš z **$I = P / (\sqrt{3} \cdot U)$**. To je v tomhle guide **inference z typu zadání**, ne citace z ČEZ.

2. Rozhodovací mapa: co dělat v jakém pořadí

Tohle je kostra celé úlohy. Když se ji naučíš, zvládneš pak i trochu jiná čísla.

KROK 1 **Spočti proud odběru**

Vzorec: $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi)$

Když cos ϕ chybí a zadání dává jen činný příkon: školně se bere $\cos \phi \approx 1$.

Získáš proud, podle kterého vybíráš hlavní jistič a typ měření.

KROK 2 **Rozhodni přímé vs. nepřímé měření**

ČEZ Distribuce: přímé měření je do **80 A včetně**; od vyšších proudů jdeš do nepřímého měření přes MTP.

To je nejdůležitější rozcestník celé konstrukce.

KROK 3 **Vyber hlavní jistič před elektroměrem**

Vezmeš **nejbližší vyšší standardní hodnotu** nad vypočteným proudem.

Pro přímé měření ČEZ požaduje jistič před elektroměrem **charakteristiky B**.

KROK 4 **Doplň elektroměr, HDO a vypínač instalace**

Pro tvoje zadání: **3f dvoutarifní elektroměr**, **FA100** pro obvod spínacího prvku HDO, **Q01** jako vypínač instalace.

Bojler musí být řešen jako blokovaný spotřebič.

3. Výpočet proudu a volba hlavního jističe pro tvoje zadání

Tohle je první část, kterou můžeš skoro opsat do řešení.

KROK 1 **Proud provozovny**

Vzorec: $I = P / (\sqrt{3} \cdot U)$

Dosazení: $I = 36{,}4 \cdot 1000 / (1{,}732 \cdot 400) =$ **52,54 A**

Poznámka: protože zadání dává celkový činný příkon a neuvádí cos ϕ, v maturitní konstrukční úloze se běžně bere $\cos \phi \approx 1$.

KROK 2 **Přímé nebo nepřímé měření?**

Aktuální podklady ČEZ uvádějí, že **přímé měření je do 80 A včetně**.

Protože **52,54 A ≤ 80 A**, vychází pro toto zadání **přímé měření**.

To znamená, že nepotřebuješ měřicí transformátory proudu a proudové obvody vedou přímo přes elektroměr.

KROK 3 **Hlavní jistič před elektroměrem**

Nad vypočteným proudem musíš zvolit **nejbližší vyšší standardní hodnotu**.

Nad **52,54 A** je v běžné řadě jističů nejbližší vyšší hodnota **63 A**.

Výsledek: **FA01 = 3P B63 A**.

Pro přímé měření ČEZ požaduje hlavní jistič před elektroměrem s **charakteristikou B**.

Hotový mezivýsledek

I = 52,54 A

Typ měření = přímé

Hlavní jistič před elektroměrem = 3P B63 A

Typ elektroměru = třífázový dvoutarifní přímý

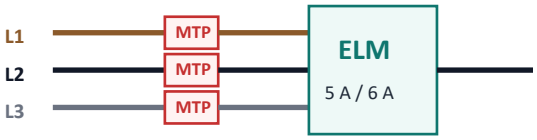
4. Přímé vs. nepřímé měření

Na tomhle se často láme celý bod. Jakmile víš, kde je hranice, víš hned, co kreslit.

Přímé měření	Nepřímé měření
Používá se, když proud odběru vyjde **do 80 A včetně**. Proudové cesty vedou **přímo přes elektroměr**. Je to jednodušší kresba i montáž. Příklad z tvého zadání: **52,54 A → přímé měření**.	Používá se, když hlavní jistič / proud vyjde **nad 80 A**. Proud se měří přes **MTP** a elektroměr má proudové vstupy typicky 5 A nebo 6 A. Tréninkový příklad: **68,0 kW → 98,15 A** → už **nepřímé měření**.

Příklad	Výpočet proudu	Hlavní jistič	Typ měření
rodinný dům 18,0 kW	25,98 A	B32 A	přímé
tvé zadání 36,4 kW	52,54 A	B63 A	přímé
větší provoz 68,0 kW	98,15 A	B100 A	nepřímé

Když I > 80 A: nepřímé měření



Napěťové obvody jdou na elektroměr přímo, proudové přes měřicí transformátory proudu.

Tabulka č. 4: Přiřazení MTP k proudovým hodnotám hlavních jističů

Jmenovitá hodnota proudu Hlavního jističe (A)	Jmenovitý převod MTP (A)	Jmenovitá hodnota proudu Hlavního jističe (A)	Jmenovitý převod MTP (A)
100	100/5	400	400/5
125	125/5	500	500/5
150	150/5, 160/5	630	600/5
200	200/5	800	750/5
250	250/5	U vyšších hodnot násobky x10	
300, 315, 320	300/5		

Tabulka MTP je převzatá z aktuálních podkladů ČEZ Distribuce. Na maturitu si stačí pamatovat hlavně přechod do nepřímého měření nad 80 A a typické převody 100/5, 125/5, 150/5, 200/5...

5. Co má být uvnitř elektroměrového rozvaděče

Tady si srovnáš značky, které pak ve schématu kreslíš.

Značka	Prvek	Co dělá
FA01	hlavní jistič před elektroměrem	chrání přívod a určuje rezervovaný příkon; u přímého měření typicky B
ELM	elektroměr	měří spotřebu; pro tvoje zadání 3f dvoutarifní, přímé měření
FA100	jistič obvodu spínacího prvku	napájí HDO / RB; ve schématech ČEZ 2-6 A
RB / HDO	spínací prvek	přepíná tarif / blokuje TUV nebo AKU podle povelu distributora
Q01	vypínač instalace	odpíná měřenou část instalace za elektroměrem
PEN	společný ochranný a pracovní vodič	v TN-C se vede jako PEN, ne samostatně PE a N

Co je důležité pro tvoje zadání

3f dvoutarifní elektroměr, protože jde o třífázovou síť a máš HDO/NT.

FA100 jako samostatný jistič pro obvod spínacího prvku.

Jednopovelové HDO / RB, protože blokuješ jeden spotřebič: bojler.

Q01 za elektroměrem, protože je dnes ve schématech ČEZ standardní prvek.

Co si hlídat

Ve školních materiálech se může psát **přijímač HDO**, v aktuálních schématech ČEZ se objevuje i **RB / AMM**.

Princip je ale pro tebe stejný: **tarifní kontakt ovládá blokovaný spotřebič**.

Bojler se neřeší tak, že by přes HDO kontakt tekl celý výkon spotřebiče. Přes kontakt se typicky **ovládá stykač**.

6. Rozměry a vodiče: co se hodí znát do konstrukce

Tohle je část, kterou spousta lidí ignoruje, ale u konstrukční úlohy se hodí vědět, jaké prvky se do rozvaděče fyzicky vejdou a jaké vodiče se běžně používají.

Tabulka č. 2: Minimální rozměry pro montáž měřicích zařízení v rozváděči

Přístroj	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
Jednofázový elektroměr v elektroměrovém rozváděči vyrobeném **do 31. 12. 2025**	min. 180	min. 300	160
Jednofázový elektroměr v elektroměrovém rozváděči vyrobeném **od 1. 1. 2026**	200	400	160
Třífázový elektroměr	200	400	160
Spínací prvek nebo komunikační jednotka	180	300	160
Prostor pro pomocné přístroje instalované v části určené pro osazení měřicího zařízení (např. optočlen, zařízení pro dálkový přenos impulzů, vysílač k přenosu stavu výstupních kontaktů spínacího prvku, ovládací relé)	100	200	160

Z toho si zapamatuj hlavně

Třífázový elektroměr: min. 200 × 400 × 160 mm.

Spínací prvek / komunikační jednotka: min. 180 × 300 × 160 mm.

Pomocné přístroje: min. 100 × 200 × 160 mm.

Když zadání chce jen princip a schéma, nemusíš kreslit skutečný rozměrový výkres. Ale u ústní části se na to mohou doptat.

Obvod	Aktuální podklady ČEZ / obvyklé provedení	Co si zapsat do hlavy
přívod k elektroměru / vývod z elektroměru	u přímého měření Cu 6 až 16 mm^2	pro B63 A jsi pořád v přímém měření
pomocné ovládací obvody	1 mm^2 nebo 1,5 mm^2	týká se HDO / RB / ovládání
FA100	jistič obvodu spínacího prvku 2 až 6 A	školně se často kreslí B2 A nebo B6 A
Q01	min. stejný proud jako hlavní jistič	u tvého příkladu minimálně 63 A

7. Jak to kreslit krok po kroku

Když budeš kreslit v tomhle pořadí, schéma se nerozsype a nezapomeneš žádný prvek.

KROK 1 **Nakresli přívod**

Zleva nebo shora si vytáhni **L1, L2, L3, PEN**. U TN-C kreslíš PEN, ne zvlášť PE a N.

KROK 2 **Vlož FA01**

Na všechny tři fáze vlož **hlavní jistič před elektroměrem**. Do řešení si klidně napiš **3P B63 A**.

KROK 3 **Za jistič vlož elektroměr ELM**

Protože je síť třífázová a sazba dvoutarifní, kresli **3f dvoutarifní elektroměr**.

KROK 4 **Za elektroměr dej Q01**

Na měřenou stranu za elektroměr dej **vypínač instalace**. V nových schématech ČEZ je standardní.

KROK 5 **Přidej odbočku HDO / RB**

Z jedné fáze a z PEN si odboč přes **FA100** napájení pro spínací prvek HDO / RB.

KROK 6 **Doplň blokování bojleru**

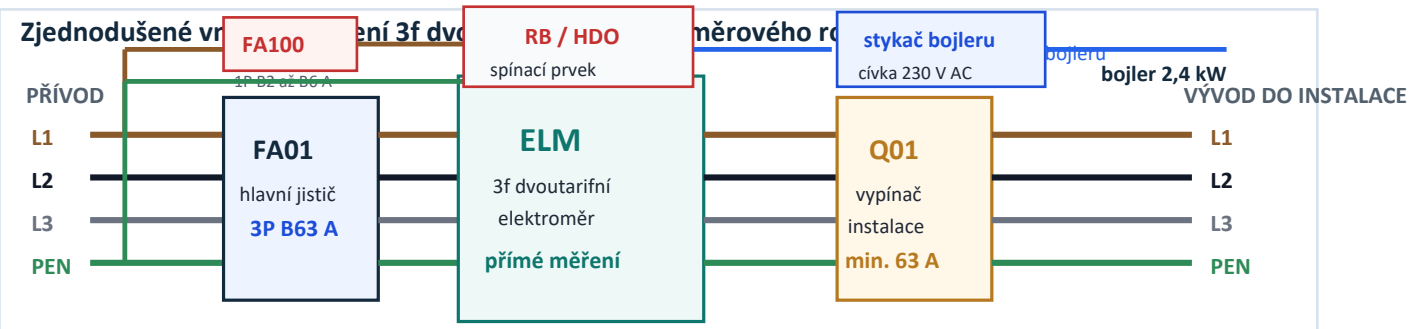
Výstup TUV z HDO / RB nepouštěj přímo na topné těleso. Použij ho pro **ovládání stykače** nebo blokovacího obvodu bojleru.

KROK 7 **Popiš značky a soustavu**

Do popisek napiš **FA01, ELM, FA100, Q01, PEN, TUV** a klidně i poznámku **TN-C**.

8. Zjednodušené schéma pro tvoje zadání

Tohle není kopie oficiálního výkresu ČEZ. Je to zjednodušený výukový obrázek, aby bylo jasné, co kam patří.



Školní zkratka: v maturitních zadáních se často kreslí HDO přijímač; v aktuálních schématech ČEZ je často relé box RB/AMM.
Princip je stejný: tarifní/spínací kontakt nekrmí bojler přímo, ale ovládá blokování nebo stykač spotřebiče.

Jak ten obrázek číst

FA01 je hlavní jistič před elektroměrem.

ELM je 3f dvoutarifní elektroměr s přímým měřením.

Q01 je vypínač instalace za elektroměrem.

FA100 napájí obvod HDO / RB, který ovládá **TUV** a blokování bojleru.

Přívod i vývod jsou v soustavě **TN-C**, proto kreslíš **PEN**.

9. Přesná školní odpověď pro zadání 36,4 kW

Tuhle strukturu můžeš skoro opsat do sešitu nebo použít jako vzor, jak má vypadat čistě zapsané řešení.

Vzorově rozepsané řešení

1. Ze zadání: 3×400/230 V, 50 Hz, P = 36,4 kW, TN-C, bojler 2,4 kW blokovaný přes HDO.

2. Výpočet proudu: $I = P / (\sqrt{3} \cdot U) = 36{,}4 \cdot 1000 / (1{,}732 \cdot 400) =$ **52,54 A**.

3. Protože 52,54 A je do 80 A včetně, vychází **přímé měření**.

4. Hlavní jistič před elektroměrem zvolím jako **3P B63 A**.

5. Elektroměr bude **třífázový dvoutarifní přímý**.

6. Do rozvaděče doplním **FA100** pro obvod spínacího prvku HDO; podle aktuálních schémat ČEZ je to jistič **2 až 6 A**, ve školním řešení lze kreslit např. **1P B2 A**.

7. Za elektroměr doplním **Q01** jako vypínač instalace, minimálně ve stejné proudové velikosti jako hlavní jistič.

8. HDO / RB bude jednopovelově blokovat bojler 2,4 kW přes stykač nebo blokovací obvod TUV.

Výsledek: přímé měření, hlavní jistič **3P B63 A**, 3f dvoutarifní elektroměr, FA100 pro HDO, Q01 za elektroměrem, TN-C s vodiči L1 L2 L3 PEN.

Co bych do nákresu určitě popsal

- přívod: L1, L2, L3, PEN
- FA01 = hlavní jistič před elektroměrem
- ELM = třífázový dvoutarifní elektroměr
- FA100 = jistič obvodu spínacího prvku HDO
- RB / HDO = spínací prvek, výstup TUV
- Q01 = vypínač instalace
- vývod do instalace a poznámka o blokování bojleru

10. Tréninkové příklady: kdy se postup nemění a kdy už ano

Tyhle varianty jsem vytvořil jako cvičení. Cíl je vidět, že algoritmus je pořád stejný.

Příklad A: menší odběr	Příklad B: větší odběr
Zadání: 18,0 kW, 3×400 V, TN-C, bojler blokovaný HDO. **Výpočet proudu:** I = 25,98 A. **Hlavní jistič:** nejbližší vyšší = **B32 A**. **Typ měření:** pořád **přímé**. **Schéma:** stejné prvky jako u tvého zadání, jen menší proudová hodnota.	**Zadání:** 68,0 kW, 3×400 V, TN-C. **Výpočet proudu:** I = 98,15 A. **Hlavní jistič:** nejbližší vyšší = **B100 A**. **Typ měření:** protože proud vyšel nad 80 A, už jde o **nepřímé měření**. **Navíc:** musíš doplnit MTP, typicky **100/5**. Tady už se schéma mění podstatně.

Co se nemění nikdy
Pořadí: výpočet proudu → volba jističe → přímé/nepřímé měření → kresba schématu. **Značky:** FA01, ELM, FA100, Q01, PEN, HDO/RB. **Logika HDO:** blokovaný spotřebič se řeší přes spínací kontakt / stykač, ne jako běžný nepřerušený odběr.

11. Nejčastější chyby

Tohle jsou přesně body, na kterých se ztrácí body i u jinak dobrého řešení.

Chyba	Proč je špatně	Správně
zvolit C63 místo B63	u přímého měření ČEZ požaduje před elektroměrem charakteristiku B	hlavní jistič kresli jako B
nakreslit PE a N už na přívodu	zadání říká TN-C	na přívodu kresli L1, L2, L3, PEN
zapomenout na FA100	obvod spínacího prvku má mít samostatný jistič	doplň 1P jistič 2 až 6 A
nechat bojler bez blokování	zadání výslovně požaduje HDO a blokovaný bojler	doplň TUV / HDO / stykač
zvolit nepřímé měření pro 52,5 A	do 80 A včetně je přímé měření	pro 36,4 kW zůstáváš u přímého měření
vynechat Q01	v aktuálních schématech ČEZ je za elektroměrem vypínač instalace	doplň Q01 za elektroměr

12. Tahák na poslední chvíli

Když si máš zapamatovat jen minimum, nauč se následující.

Nejkratší postup

1. Spočti proud: I = P / (√3 · U).

2. Do 80 A včetně = přímé měření.

3. Nad vypočteným proudem vezmi nejbližší vyšší standardní jistič.

4. Pro přímé měření u ČEZ kresli před elektroměrem jistič **B**.

5. Pro HDO přidej **FA100**, spínací prvek a blokování bojleru.

6. Do schématu napiš L1 L2 L3 PEN, FA01, ELM, FA100, RB/HDO, Q01.

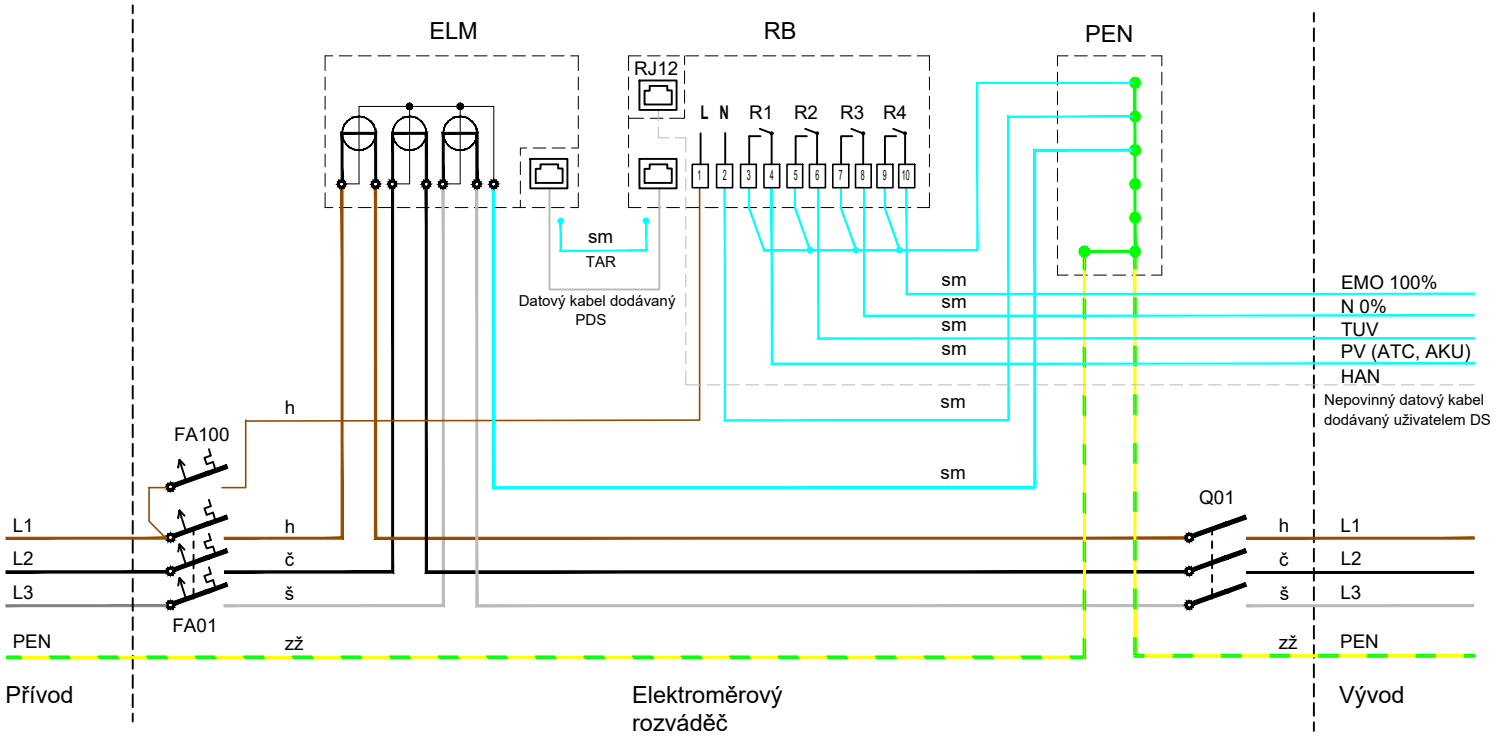
Příkon	Proud	Jistič	Měření
18,0 kW	25,98 A	B32 A	přímé
36,4 kW	52,54 A	B63 A	přímé
68,0 kW	98,15 A	B100 A	nepřímé + MTP 100/5

Ověřeno proti aktuálním podkladům ČEZ

Guide je postavený hlavně na aktuálních podkladech **ČEZ Distribuce** pro nn měření a na oficiálním schématu dvoutarifního elektroměru s HDO / RB.

Za tímto guidem je připojená i **oficiální schema stránka** jako appendix, aby ses mohl podívat na originální značky.

2. Schéma zapojení dvoutarifového elektroměru nebo jednotarifového elektroměru s výrobnou, akumulací s omezováním činného výkonu



Legenda:

ELM - elektroměr
FA01 - jistič před elektroměrem
FA100 - jistič obvodu spínacího prvku (2-6A)
PEN - svorkovnice PEN
Q01 - vypínač instalace
RJ12 - konektor pro připojení rozhraní HAN (RS485 s DLMS/COSEM) pouze u elektroměrů AMM (kategorie měření C1, C2, C3)
RB - relé box, spínací prvek ovládaný elektroměrem AMM
TAR - propojka k ovládání tarifu pro elektroměry kategorie C4

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý